2025년 인터넷 백서 10대 키워드: 다크 패턴

〈네트워크시스템〉 제1회 레포트 과제 #1

PARK朴 JONGHYEON鍾賢, 이공학부 특별청강학생
25931028@edu.cc.saga-u.ac.jp, jonghyeon@jnu.ac.kr

다크 패턴은 사용자가 특정 행동을 하도록 유도하기 위해 교묘히 설계된 사용자 인터페이스를 의미한다. 고가의 보험에 들게 하거나, 소비자를 속여서 여러 번의 반복적인 청구서에 서명하도록 하는 것이 대표적이다.

널리 알려진 유형

다크 패턴은 사용자의 행동을 유도할 수만 있다면 어떠한 방식이든 채용될 수 있어, 창의적인 방법들이 개발되어 사용된다. 하지만 몇 개 유형은 이미 정형화되어 널리 알려져있다.

1. 팝업 클릭 유도
   사용자의 주의를 분산시키거나 시각적 속임수를 통해 의도치 않게 클릭을 유발하게 한다.
   - 위장 광고: 콘텐츠나 시스템 메시지인 것 처럼 위장한 광고 팝업으르 띄워, 닫기 버튼을 누르려는 사용자가 실수로 광고를 클릭하게 한다.
   - 레이아웃 변경: 웹 사이트 로딩 중에 갑자기 팝업이 뜨면서 원래 누르려던 버튼의 위치가 밀려나, 엉뚱한 배너를 클릭하게 만드는 기술적인 꼼수이다.
   - 닫기 버튼 은폐: 팝업의 닫기 버튼을 배경색과 비슷하게 만들거나 아주 작게 만들어서 클릭하기 어렵게 한다.
2. 순차 공개 가격 책정
   소비자를 미끼 가격으로 유인한 후, 결제 과정에서 조금씩 추가 비용을 더한다.
   - 앵커링 효과: 소비자는 최초에 확인한 낮은 가격을 기준으로 판단하므로, 나중에 수수료가 추가되어도 결제를 중단하지 않는 경향이 있다.
   - 숨겨진 비용: 서비스 수수료, 숙박업에서의 청소비, 유류할증료, 부가세 별도 등의 명목으로 최종 결제 직전에 가격을 인상한다.
3. 숨은 갱신
   서비스 이용의 연속성을 악용해 사용자가 인지하지 못하는 사이에 금전적 손실을 입힌다.
   - 무료 체험: 구독형 서비스에서, 최초 수 개월의 무료 체험을 앞세워 카드 정보를 요구한 뒤, 체험 기간이 끝날 때 별도 알림 없이 자동으로 유료 구독으로 전환한다.
   - 복잡한 해지 시점: 언제 결제되는지 명확히 알리지 않거나, 해지 가능 기간을 매우 짧게 설정한다. 소비자가 해지 시기를 놓치게 한다.
   - 가격 인상 통보 누락: 구독료가 인상될 때, 이메일 제목을 모호하게 하거나 스팸처럼 보이게 해 사용자가 가격 인상 사실을 인지하지 못하게 한다.
4. 속임수 질문
   언어적 혼동을 이용해 소비자가 자신의 의도와 반대되는 선택을 하게 한다.
   - 복잡한 문장 사용: 이중 부정문을 사용하는 등 문장을 복잡하게 구성해, 긍・부정을 헷갈리게 한다.
   - 시각적 속임수: '동의'는 파란색, '거절'은 회식으로 표시하는 등의 관습을 역으로 이용해, 유료 서비스 가입 버튼을 눈에 띄게 한다.
5. 특정 옵션 사전 선택
   인간의 현상 유지 편향(Status Quo Bias)를 악용해, 사업자가 원하는 옵션을 기본값으로 설정한다.
   - 옵트 아웃(Opt-out) 방식 강요: 소비자가 적극적으로 거절 행위를 하지 않으면 동의하는 것으로 간주한다.
   - 개인정보 제공 동의: 필수 항목이 아닌 개인정보 제공 항목을 미리 체크해 두어, 사용자가 무심코 광고성 문자 수신에 동의하도록 한다.
6. 거짓 추천 소비자의 구매 결정에 결정적인 영향을 미치는 사회적 증거를 조작한다.
   - 후기 조작: 경쟁사의 제품을 비방하거나 자사 제품을 칭찬하는 가짜 후기를 조직적으로 작성한다.
   - 불리한 정보 은폐: 별점이 낮은 후기는 목록 하단으로 내리거나 삭제하고, 높은 별점의 후기만 노출하여 제품의 품질을 왜곡한다.
   - 가짜 활동 알림: 다른 많은 소비자가 구매했다는 등의 허위 알림을 표시해 소비자의 조바심을 자극한다.
7. 취소・탈퇴 방해 들어갈 때는 마음대로지만 나갈 때는 마음대로 나갈 수 없는, 일명 바퀴벌레 포집기 유형을 의미한다.
   - 비대칭적 절차: 가입 절차는 한 번의 클릭으로 가능하게 하고, 탈퇴 절차를 고의로 어렵게 만드는 것이다.
   - 해지 방어: 탈퇴 시도 시 포인트 소멸, 할인 혜택 제공 등의 회유 팝업을 표시하거나, 탈퇴 메뉴 자체를 찾기 어려운 깊숙한 메뉴에 숨긴다.

최근의 사례

미국, 게임 〈원신〉 미 FTC에 2천만 달러 과징금 납부

> "비직관적 확률형 아이템은 소비자 기만이다."

게임 〈원신〉의 미국 버전이 「어린이 온라인 개인정보 보호 규칙」(COPPA) 위반과 소비자 기만 혐의로 미국 연방거래위원회(FTC)에 과징금 2천만 달러를 냈다. 미국에

서는 앞으로 부모 동의 없이는 16세 미만 청소년들에게 ‘뽑기’를 판매할 수 없게 되었다. [1], [2]

FTC는 2025년 1월 17일 〈원신〉이 COPPA를 위반했고, 확률형 아이템과 관련해 소비자를 기만했다며 게임의 미국 퍼블리셔인 코그노스피어를 고발했다. 이들은 확률형 아이템의 확률과 필요 비용에 대해 유저를 기만하고, 유저가 확률을 오인할 수 있도록 이벤트를 진행함과 더불어, 직관적이지 않은 캐시 환율로 소비자를 기만한 것을 이유로 들었다.

특히 캐시 환율에 관해서, 게임은 실제 돈을 가상의 게임 머니로 바꾼 후, 이를 다시 다른 재화로 바꿔야 캐릭터나 무기를 획득할 수 있다. 재화의 환율에 따라 수 차례 표기되는 수치가 변동, 지불해야 하는 실제 화폐의 가치를 직관적으로 확인하기 어렵게 했다고 지적했다.

2024년 인터넷 백서 10대 키워드: 앱 스토어 규제

〈네트워크시스템〉 제1회 레포트 과제 #2

PARK朴 JONGHYEON鍾賢, 이공학부 특별청강학생
25931028@edu.cc.saga-u.ac.jp, jonghyeon@jnu.ac.kr

글로벌 빅테크 기업들은 강력한 플랫폼 지배력을 바탕으로 자사 생태계 내에서 엄격한 규제와 정책을 운영한다. 이는 사용자 경험, 보안, 개인정보 보호를 명분으로 하지만, 동시에 막대한 수익을 창출하고 시장 지배력을 공고히 하는 수단으로 작용한다. 애플, 구글, 메타, 아마존 등은 각자의 핵심 사업 영역에서 독점적 지위 남용, 불공정 경쟁, 개인정보 침해 등으로 전 세계 규제 당국의 집중적인 감시를 받는다.

애플의 사례

애플은 앱스토어를 통해 앱 배포와 인앱 결제(IAP)를 독점하며 15~30%의 수수료를 부과한다.[3] 게임 개발사 에픽게임즈는 2020년 〈포트나이트〉에 자체 결제 시스템을 도입하여 애플의 IAP를 우회하려 시도했고, 이에 애플은 포트나이트를 앱스토어에서 퇴출시켰다.[4] 이어진 소송에서 미국 법원은 애플이 독점적 지위를 남용했다고 일부 인정하고, 개발자들이 외부 결제 수단 정보를 제공할 수 있도록 허용해야 한다고 판결했다. 유럽연합(EU)은 「디지털 시장법」을 시행해 애플에 외부 앱스토어 및 제3자 결제 시스템 허용을 의무화하는 등 플랫폼 개방을 강제했고,[5] 대한민국은 2021년 「인앱 결제 강제 방지법」을 통해 애플과 구글의 IAP 강제를 금지했다.[6] 일본에서도 공정거래위원회(JFTC)가 2021년 애플이 '리더 앱'(음악, 비디오, 전자책 등 콘텐츠를 소비하는 앱)에 대해 앱 외부 결제 링크를 허용하도록 합의를 이끌어냈다.[7] 일본 의회는 2024년 6월, 애플과 구글이 자사 앱스토어 외에 제3자 앱스토어 및 결제 시스템을 허용하도록 의무화하는 새로운 법안을 통과시키며 플랫폼 개방 압력을 더욱 강화했다.[8]

구글의 사례

구글 역시 안드로이드 운영체제와 플레이스토어를 통해 애플과 유사한 인앱 결제 정책을 운영한다. 안드로이드는 사이드로딩을 허용하지만, 구글은 개발자들이 플레이 스토어와 자사 결제 시스템을 사용하도록 유도한다. EU의 DMA는 구글의 검색, 안드로이드, 플레이 스토어 등 주요 서비스에 대한 규제를 강화하고, 한국의 인앱 결제 강제 방지법 역시 구글에도 적용된다. 구글은 또한 검색 시장에서의 독점적 지위 남용으로 미국 법무부와 EU로부터 반독점 소송을 겪고 있으며,[9] EU는 2018년 안드로이드 운영체제 시장 지배력 남용으로 구글에 거액의 과징금을 부과하기도 했다.[10] 일본의 2024년 신 법안은 구글 플레이 스토어에도 적용되어, 구글 역시 제3자 앱스토어 및 결제 시스템을 허용해야 할 의무를 지게 되었다.

메타의 사례

페이스북과 인스타그램, 스레드를 서비스하고 있는 메타는 프라이버시 침해와 시장 지배력 남용으로 규제 당국의 표적이 되었다. 캠브리지 애널리티카 스캔들과 같은 대규모 개인정보 유출 사건은 전 세계적인 비판을 불러왔으며,[11] EU의 일반 개인정보 보호법(GDPR) 등 강력한 데이터 규제의 배경이 되었다. 메타는 GDPR 위반으로 여러 차례 거액의 과징금을 부과받았다. 또한, 인스타그램, 왓츠앱 등 경쟁사 인수를 통한 시장 지배력 강화에 대해서도 반독점 조사가 진행 중이다.

아마존의 사례

아마존은 온라인 유통 시장에서 독점적 지위를 이용해 자사 제품을 우대하고 입점 판매자들의 비공개 데이터를 활용한다는 의혹을 받는다. EU는 아마존이 독립 판매자들의 데이터를 이용해 자사 상품 개발 및 판매에 활용한 혐의로 반독점 조사를 진행했으며,[12] 2021년에는 이와 관련하여 과징금을 부과했다. 미국 연방거래위원회(FTC) 또한 아마존을 상대로 독점 금지 소송을 제기하여 온라인 소매 시장에서의 불법적인 독점 행위를 주장하고 있다.[13] 일본 공정거래위원회(JFTC) 역시 2021년 아마존이 입점 판매자들에게 불리한 계약 조건을 강요했는지에 대한 조사 끝에, 아마존이 계약 조건을 개선하기로 합의를 이끌어낸 바 있다.[14]

마무리

이처럼 글로벌 빅테크 기업들은 혁신을 주도하는 동시에 막강한 시장 권력을 바탕으로 불공정 경쟁, 개인정보 침해 등 다양한 문제점을 야기하고 있다. 이에 따라 전 세계 규제 당국은 공정한 경쟁 환경 조성, 소비자 보호, 플랫폼 책임 강화를 목표로 법적, 제도적 규제를 지속적으로 강화하고 있다.

SDN과 NFV

〈네트워크시스템〉 제1회 레포트 과제 #3

PARK朴 JONGHYEON鍾賢, 이공학부 특별청강학생
25931028@edu.cc.saga-u.ac.jp, jonghyeon@jnu.ac.kr

SDN: Software-Defined Network

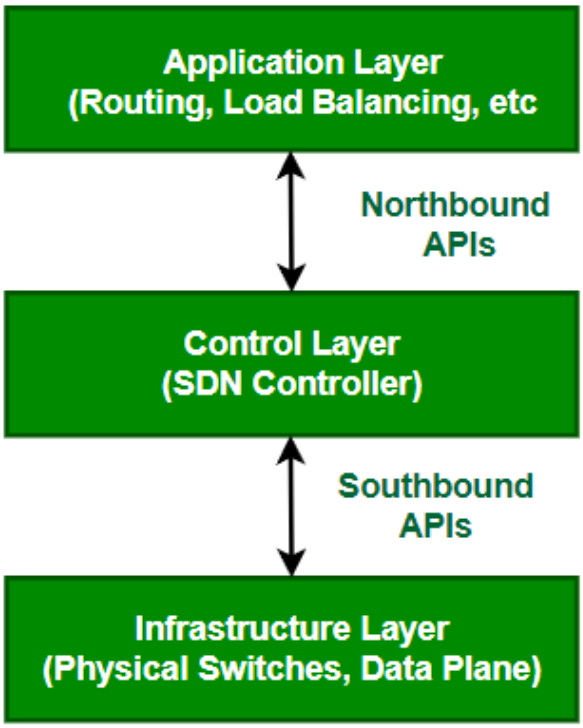

Figure 1: SDN Architecture [15]

소프트웨어 정의 네트워크(SDN; Software-Defined Network)는 네트워크 리소스를 가상화된 시스템으로 추상화하는 IT 인프라 구성 방식이다. 네트워크 제어 기능을 중앙 집중식 소프트웨어 컨트롤러를 통해 관리하고 프로그래밍 가능하게 한다. [16], [17], [18]

SDN의 사용

SDN의 사용으로 전통적인 인프라 제약 사항으로부터 벗어날 수 있다.

- 네트워크 제어 평면(Control Plain)와 데이터 평면(Data Plain) 분리
  데이터 패킷의 전달 방법을 결정하는 네트워크 제어 평면을 소프트웨어 기반 컨트롤러에 중앙집중식으로 구현한다. 실제로 네트워크를 통해 데이터 패킷을 전달하는 데이터 전송 평면은 하드웨어 기반 네트워크 기기가 패킷 전달에만 집중하도록 간소화, 전문화된다.
  다른 방식에서, 두 평면은 일반적으로 스위치, 라우터, 액세스 포인트와 같은 네트워크 장치 내에 통합되어 중앙집중식 제어가 불가능하다.
- 중앙집중식 제어
  네트워크 정책 및 구성이 여러 네트워크 장치 전반에 분산되어 관리 소요가 큰 다른 방식과 달리, SDN은 중앙 컨트롤러에서 네트워크 정책과 구성을 관리하고 시행할 수 있다.
- 비용 절감
  SDN 인프라는 비용이 많이 드는 단일 목적 인프라가 아니라, 상용 서버에서 구동할 수 있기 때문에 하드웨어 네트워크 인프라에 비해 저렴하다. 단일 서버에서 여러 기능이 구동될 수 있으므로, 물리 하드웨어가 덜 필요하고, 리소스를 통합하여 물리적 공간, 전력 및 전체 비용을 절감할 수 있다.
- 우수한 확장성 및 유연성
  네트워크 인프라를 가상화하면 또 다른 상용 하드웨어를 추가하지 않아도, 원하는 대로 필요한 시기에 네트워크 리소스를 확장하거나 축소할 수 있다.
- 프로그래밍 가능 및 자동화 친화적
  SDN 관리자는 API를 사용하여 네트워크 정책과 구성을 정의할 수 있다. 이를 통해 네트워크 리소스의 동적 프로비저닝과 정책 기반 관리가 가능해, 요구 사항이 계속해서 변화하더라도 이에 맞춰 신속하게 배포, 대응이 가능하다.
- 관리 간소화
  SDN은 숙련된 전문가가 아니어도 관리할 수 있게 구현하여, 전반적으로 운영하기 쉬운 인프라를 구축할 수 있다.

SDN의 구성

SDN의 아키텍처는 크게 세 가지 주요 계층으로 구성된다. 각 계층은 API를 통해 서로 상호작용한다.

애플리케이션 계층 (Application Layer)
애플리케이션 계층은 SDN 아키텍처의 가장 상위에 위치하여, 네트워크 서비스와 애플리케이션이 실행되는 곳이다. 네트워크 관리 시스템(NMS), 클라우드 오케스트레이션 플랫폼, 보안 애플리케이션, 로드 밸런싱 서비스 등이 애플리케이션 계층에서 실행된다.

이 계층의 애플리케이션들은 네트워크 자원을 활용하여 특정한 목적을 달성하거나 사용자에게 서비스를 제공한다.

이 계층의 애플리케이션들은 Northbound API 통해 제어 계층과 상호작용한다. 이를 통해 네트워크 서비스 요청, 네트워크 정책 정의, 네트워크 토폴로지, 트래픽 흐름, 성능 메트릭에 대한 정보 검색을 수행할 수 있다.

이 API를 통해 네트워크 관리 작업을 프로그래밍할 수 있게 하여, 외부 시스템과 통합할 수 있다.

제어 계층 (Control Layer / SDN Controller)
네트워크 전체의 중앙 집중식 제어를 담당한다. 구체적으로는 애플리케이션 계층의 요구사항을 인프라 계층의 실제 네트워크 장비에 대한 명령으로 변환한다.

토폴로지, 장비 상태, 트래픽 흐름 등 네트워크의 전체적인 상태를 파악하고, 최적의 네트워킹 경로를 계산하거나 정책을 적용하는 등의 결정을 내린다.

인프라 계층 (Infrastructure Layer / Data Plane)
실제로 네트워크 트래픽을 처리하고 전달하는 네트워크 구현으로 구성된다. 이 계층의 장비들은 자체적인 제어 로직 대신 SDN 컨트롤러의 제어를 따른다.

Southbound API SDN 컨트롤러로부터 제어 명령을 수신하고, 자신의 상태 정보를 컨트롤러에 보고한다. 컨트롤러는 이 API를 통해 네트워크 기기를 프로그래밍하고, 네트워크 토폴로지와 상태 정보를 검색하거나, 링크 실패, 정체 등의 이벤트를 확인할 수 있다.

NFV: Network Function Virtualization

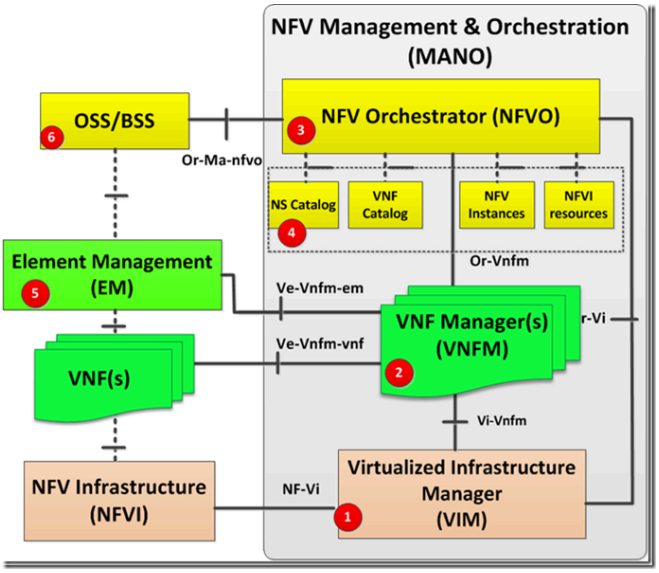

Figure 2: NFV MANO Architecture [19]

네트워크 기능 가상화(NFV; Network Funciton Virtualization)는 네트워크를 구성하는 데 사용되는 하드웨어들의 기능을 소프트웨어로 구현한 방식을 의미한다. 구체적으로 라우터, 방화벽, 로드밸런서의 상용 하드웨어의 기능과 역할을 구현하는 것이다.

NFV의 사용

NFV는 소프트웨어 구현이므로, 네트워크 기능을 사용하기 위해서 전용 하드웨어 장비나 온프레미스 환경을 필요로 하지 않는다. 일반 소프트웨어가 동작하는 것과 같이, 표준적인 PC 환경에서 운용할 수 있어, 인프라 비용을 절감하고 네트워크 시스템의 민첩성을 향상할 수 있다.

모든 네트워크 기능을 가상화할 수 있으므로, 서버의 성능 요구사항만 충족된다면 이들 기능을 모두 하나의 서버에서 운영하는 것이 가능하다. 물리 하드웨어가 덜 필요하게 되므로, 하드웨어를 사용할 때보다 자원을 통합할 수 있고, 물리적인 공간, 전력 소비, 하드웨어 구매와 유지보수에 소모되는 비용 등을 절감할 수 있다.

하드웨어 구현은 소프트웨어 구현보다 유동적이지 못하므로, 필요에 따라 유연하게 조정할 수 없다. NFV를 사용하면 새로운 네트워크 기능이 필요할 경우, 새 가상 머신(VM)을 실행하는 것으로 대응할 수 있고, 더 이상 필요하지 않으면 VM을 제거하는 것으로 정리할 수 있다. 구체적으로, 일순간 트래픽이 급증할 경우, 로드밸런서나 방화벽을 추가하여 네트워크의 중단을 방지할 수 있다.

NFV의 구성

NFV는 주로 유럽 전기 통신 표준 협회(ETSI)가 제안한 NFV 아키텍처와 같은 구성으로 사용한다. 이 아키텍처는 가상 네트워크 기능(VNF; Virtual Network Function), 네트워크 기능 가상화 인프라(NFVI; Network Functions Virtualization Infrastructure), NFV 관리, 자동화 및 네트워크 오케스트레이션(NFV MANO; NFV Management, Automation and Network Orchestration)으로 구성된다.

가상 네트워크 기능(VNF; Virtual Network Function)
VNF는 실제로 하드웨어를 대체하는 소프트웨어의 네트워크 기능 구현을 의미한다. 디렉토리 서비스, 라우터, 방화벽, 로드 밸런서 등의 네트워크 기능을 소프트웨어로 제공한다. 일반적으로 이러한 기능은 VM으로 패키지되어 NFVI 위에서 운용, 배포된다.

이전에는 단순히 내장된 소프트웨어 시스템을 애플리케이션으로부터 분리하여 VM으로 패키지하여 사용했기 때문에, 오히려 비효율적이고 관리와 유지보수가 어려웠다. 클라우드 환경이 널리 퍼지기 시작하면서, VNF를 경량화하고 수평적인 구성의 NFVI 클라우드를 채택해 표준 네트워크 아키텍처로 만들었다.

네트워크 기능 가상화 인프라(NFVI; Network Functions Virtualization Infrastructure)
NFVI는 VNF를 실제로 실행하고 운영하는 데 필요한 물리적 및 가상화된 인프라를 의미한다. 이는 NFV 아키텍처의 기반이 되는 계층으로, VNF가 동작할 수 있는 환경을 제공한다. NFVI는 다음과 같은 요소들로 구성된다.

- 하드웨어 자원 (Hardware Resources): 범용 서버(compute), 스토리지(storage), 네트워크 장비(network switches)와 같은 물리적인 컴퓨팅 자원이다. 이들은 VNF가 필요로 하는 CPU, 메모리, 디스크 공간, 네트워크 대역폭 등을 제공한다. 기존의 고가 전용 장비 대신, x86 아키텍처 기반의 표준 서버를 활용하여 비용 효율성을 높인다.
- 가상화 계층 (Virtualization Layer): 하드웨어 자원 위에 위치하며, 하이퍼바이저(Hypervisor) 또는 컨테이너 런타임(Container Runtime)과 같은 가상화 기술을

포함한다. 이 계층은 물리적 하드웨어 자원을 추상화하여 여러 개의 가상 머신(VM)이나 컨테이너를 생성하고 관리할 수 있도록 한다. 이를 통해 VNF는 특정 하드웨어에 종속되지 않고 유연하게 배치될 수 있으며, 자원의 격리 및 효율적인 활용이 가능하다.

- 가상화된 자원 (Virtualized Resources): 가상화 계층에 의해 생성되고 관리되는 가상 머신(VM), 가상 스토리지, 가상 네트워크 등의 자원이다. VNF는 이러한 가상화된 자원 위에서 독립적으로 실행되며, 필요에 따라 자원을 동적으로 할당받거나 해제할 수 있다.

NFVI의 핵심은 범용 하드웨어를 사용하여 네트워크 기능을 유연하게 배치하고 확장할 수 있는 환경을 제공하는 것이다. 이를 통해 통신 사업자나 기업은 특정 벤더의 고가 장비에 대한 의존도를 낮추고, 다양한 VNF를 효율적으로 통합 및 운영할 수 있게 된다. NFVI는 클라우드 컴퓨팅 환경과 유사하게 자원을 풀링(pooling)하고 가상화하여 VNF에게 제공함으로써, 유연성과 확장성을 극대화한다.

관리, 자동화 및 네트워크 오케스트레이션(NFV MANO; NFV Management, Automation and Network Orchestration)

MANO는 NFV 인프라와 VNF의 라이프사이클 관리, 자동화, 그리고 네트워크 서비스 오케스트레이션을 위한 프레임워크를 의미한다. NFV 환경의 복잡성을 관리하고, 효율적인 운영을 가능하게 하는 핵심적인 제어 및 관리 계층이다. ETSI NFV MANO 아키텍처는 주로 다음 세 가지 기능적 블록으로 구성된다:

- NFV 오케스트레이터 (NFVO; NFV Orchestrator): 네트워크 서비스의 전체 라이프사이클 관리를 담당한다. 이는 여러 VNF를 조합하여 하나의 네트워크 서비스를 정의하고, 이 서비스가 NFVI 상에 배포, 확장, 업데이트, 종료될 수 있도록 조정하는 역할을 한다. NFVO는 VNF 간의 연결 관계와 서비스 요구사항을 이해하고, VNF Manager와 VIM에 적절한 지시를 내린다. 예를 들어, 새로운 모바일 코어 네트워크 서비스를 배포할 때, NFVO는 필요한 VNF(예: MME, SGW, PGW)들을 식별하고, 이들이 적절한 순서로 NFVI에 배포되도록 조정한다.
- VNF 관리자 (VNFM; VNF Manager): 개별 VNF의 라이프사이클 관리를 담당한다. VNF의 인스턴스 생성, 업데이트, 스케일링(확장/축소), 종료 등을 제어한다. 또한 VNF의 성능 모니터링 및 장애 복구 기능도 수행하여 VNF가 안정적으로 운영되도록 보장한다. VNFM은 VNF의 특정 요구사항(예: 특정 OS 이미지, 최소 자원)을 이해하고, VIM과 협력하여 해당 VNF를 배포하고 관리한다.
- 가상화 인프라 관리자 (VIM; Virtualized Infrastructure Manager): NFVI의 물리적 및 가상화된 자원을 관리한다. 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크 자원을 추상화하고, VNF가 필요로 하는 자원을 할당하며, 자원의 사용률을 모니터링한다. OpenStack, VMware vCloud Director 등이 VIM의 대표적인 예시이다. VIM은 NFVO 및 VNFM의 요청에 따라 자원을 프로비저닝하고, 자원 사용량 데이터를 제공하여 전체 시스템의 효율적인 운영을 돕는다.

MANO는 이러한 구성 요소들의 유기적인 연동을 통해 NFV 환경에서 네트워크 서비스의 자동화된 배포와 운영을 가능하게 한다. 이를 통해 서비스 프로비저닝 시간을 단축하고, 운영 비용을 절감하며, 네트워크의 민첩성과 유연성을 극대화할 수 있다. MANO는 NFV의 핵심 가치인 '소프트웨어 정의'를 실현하는 데 필수적인 역할을 하며, 5G와 같은 차세대 네트워크에서 요구되는 복잡한 서비스 체이닝(Service Chaining) 및 슬라이싱(Network Slicing) 구현의 기반이 된다.

SDN과 NFV의 관계

SDN과 NFV는 모두 하드웨어로 구현된 네트워크 기능을 추상화한다. NFV는 SDN 소프트웨어를 실행할 인프라를 제공하는 방식으로 SDN을 지원할 수 있다.

SDN은 네트워크의 제어 평면과 데이터 평면을 분리하여 소프트웨어로 네트워크를 중앙 제어하는 데 초점이 맞춰져있고, NFV는 물리적 하드웨어 구현을 소프트웨어로 구현하는 데 초점이 맞춰져있다. 두 기능은 독립적으로도, 함께로도 사용할 수 있다.

Society 5.0

〈네트워크시스템〉 제1회 레포트 과제 #4

PARK朴 JONGHYEON鍾賢, 이공학부 특별청강학생
25931028@edu.cc.saga-u.ac.jp, jonghyeon@jnu.ac.kr

"Society 5.0: 인간 중심의 초스마트 사회"

배경

Society 5.0은 일본 정부가 2016년 제5기 과학기술기본계획에서 제안한 개념으로, 인류가 경험해 온 다섯 번째 사회 변혁을 의미한다. [20], [21], [22]

인류가 거쳐온 사회 모델을 Society N으로 정리하여, 수렵사회Society 1.0, 농경사회Society 2.0, 산업사회Society 3.0, 정보사회Society 4.0를 이어서 등장하는 사회 모델이다.

Society 5.0는 경제 발전과 사회적 문제 해결을 동시에 달성하여, 모든 사람이 편안하고 활기차게 살 수 있는 '인간 중심의 초스마트 사회(Super Smart Society)'의 구현을 목표로 한다.

정보사회Society 4.0가 인터넷에 중점을 두었다면, Society 5.0은 가상 세계와 현실 세계를 융합하여 현실 세계의 문제를 해결하는데 초점이 맞춰져있다. [23]

주요한 특징

Society 5.0은 다음의 내용을 핵심 요소로 하고 있다.

- 인간 중심
- 초연결
  사물 인터넷을 통해 모든 사물과 사람이 연결된다. 각 사물과 사람이 상호작용하면서 방대한 데이터가 생성되고 공유된다.
- 초지능
  인공지능이 빅데이터를 분석하고 예측 작업을 수행, 최적의 솔루션을 산출한다.
- 지속가능성 및 포용성
  고령화, 인구 감소, 환경 오염, 자원 고갈 등의 사회 문제를 해결하고, 모든 사회 구성원이 소외되지 않고 혜택을 누릴 수 있게 한다.

이 요소들은 사물 인터넷, 인공지능, 빅데이터, 로봇 공학, 블록체인, 차세대 이동 통신 등으로 구현한다.

물리 공간에서 수집된 데이터를 사이버 공간으로 전송하고, 사이버 공간에서 AI가 이를 분석하여 최적의 해답을 도출한 후, 다시 물리 공간의 로봇이나 장치에 피드백하여 문제를 해결하는 등의 방식으로 동작할 수 있다.

Society 5.0의 도전 과제

Society 5.0은 가상 세계를 현실 세계와 강하게 결합하는 것이 골자이므로, Society 5.0의 구현을 위해서는 온라인으로부터 유래되고 있는 잠재적인 사회 문제들을 완화하거나 해결할 필요가 있다.

- 프라이버시 및 보안
  방대한 개인 정보와 데이터가 수집되고 처리되므로, 이 데이터가 유출되거나 오남용되면 이전보다 큰 파장이 있을 수 있다.
  실제로 지난 4월, 한국의 대형 이동통신사인 SK텔레콤의 가입자들을 대상으로 유심 복제에 활용될 수 있는 IMSI, ICCID, 유심 인증키(K값)이 유출되어, 가입자의 유심을 전면 교체하고, 거액의 과징금을 부과받은 일이 있었다. [24], [25], [26]
  지난 8월, 한국의 대형 이동통신사인 KT의 이동통신망 이용 고객의 휴대전화에서 이용한 적 없는 휴대폰 소액결제가 발생했다. 공격자들은 불법 초소형 기지국을 이용해 IMEI, IMSI, 전화번호 등의 개인정보를 다량 유출하고, 이 정보를 기반으로 무단으로 상품권을 결제했다. [27], [28], [29]
  지난 9월에는, 아사히 그룹 홀딩스의 일본 내 공장에 랜섬웨어 공격이 발생하여 공장 시스템이 중단되었다. 시스템 중단으로 맥주, 탄산음료의 생산, 수주, 배송, 콜센터 업무에 차질이 있었다.[30], [31], [32]
- 디지털 격차
  기술 접근성과 활용 능력의 차이로 소외 계층이 발생할 수 있다. 영국에서는 16세 이상 인구의 8%인 약 450만 명이 스마트폰을 소유하고 있지 않으며, 75세 이상에서는 28%에 이르렀다. 가디언 지에서는 스마트폰을 갖고 있더라도 앱을 사용하지 않거나 사용할 수 없는 사람들을 포함하면 영향을 받는 인구는 훨씬 많다고 진단했다. 영국의 캠페인 활동가들은 이를 '앱의 폭정'이라며, 현대 사회에서 스마트폰이 없거나 앱 사용을 원치 않는 사람들이 불이익을 겪고 있다고 지적했다. [33]
- 윤리적 문제
  AI의 의사 결정 과정의 투명성, 자율 로봇의 책임 문제, 인간의 존엄성 훼손 가능성 등에 대한 사회적 합의와 규범 마련이 필요하다.
- 일자리 변화
  자동화 및 AI 도입으로 인한 일자리 감소, 직무 변화에 대비해, 교육 시스템을 개편하고 사회 안전망 구축이 필요하다.
  아마존은 지난달 14,000명 이상 규모의 정리해고를 단행했다. CEO는 관료주의를 줄이려는 방향으로 전환하기 위함이고, AI가 해고의 주요 원인은 아니라고 밝혔으나, 중간급 소프트웨어 엔지니어가 특히 영향을 받았고, AI 코딩 도구의 부상으로 SW 개발 일자리가 감소하는 추세를 언급했다. [34]

References

[1] N. Carpenter, “Genshin Impact developer to pay $20M fine to US FTC over gacha system.” [Online]. Available: https://www.polygon.com/news/511171/genshin-impact-ftc-settlement-gacha/

[2] Federal Trade Commission, “Genshin Impact Game Developer Will Be Banned from Selling Lootboxes to Teens Under 16 Without Parental Consent.” [Online]. Available: https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/01/genshin-impact-game-developer-will-be-banned-selling-lootboxes-teens-under-16-without-parental

[3] Apple Inc., “App Store Review Guidelines.” [Online]. Available: https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

[4] C. Hewish, “Game Changer: What The Epic V. Apple Ruling Means For The App Economy.” [Online]. Available: https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2025/05/29/game-changer-what-the-epic-v-apple-ruling-means-for-the-app-economy/

[5] F. Y. Chee, “EU charges Apple with breaking digital markets law,” Reuters, June 2024, [Online]. Available: https://www.reuters.com/technology/apples-app-store-rules-breach-eu-tech-rules-eu-regulators-say-2024-06-24/

[6] H. Yang, “S.Korea's parliament passes bill to curb Google, Apple commission dominance,” Reuters, Sept. 2021, [Online]. Available: https://www.reuters.com/technology/skoreas-parliament-passes-bill-curb-google-apple-commission-dominance-2021-08-31/

[7] Apple Inc., “Japan Fair Trade Commission closes App Store investigation,” Apple Newsroom, Sept. 2021, [Online]. Available: https://www.apple.com/newsroom/2021/09/japan-fair-trade-commission-closes-app-store-investigation/

[8] K. NEWS, “Japan enacts law to curb Apple, Google's app dominance,” APAN Wire by Kyodo News, June 2024, [Online]. Available: https://english.kyodonews.net/articles/-/48491

[9] D. McCabe, “Strongest U.S. Challenge to Big Tech’s Power Nears Climax in Google Trial,” The New York Times, May 2024, [Online]. Available: https://www.nytimes.com/2024/05/02/technology/google-antitrust-trial-closing-arguments.html

[10] S. Ray, “Google Faces Record $4 Billion Fine In Europe After Losing Android Antitrust Appeal.” [Online]. Available: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2022/09/14/google-faces-record-4-billion-antitrust-fine-in-europe-after-losing-court-appeal/

[11] Patrick Greenfield, “The Cambridge Analytica files: the story so far,” The Guardian, Mar. 2018, [Online]. Available: https://www.theguardian.com/news/2018/mar/26/the-cambridge-analytica-files-the-story-so-far

[12] K. Siŭmcíťková, “Italian Court Cuts Amazon's Fine to €750 Million.” [Online]. Available: https://www.ecommercebridge.com/italian-court-cuts-amazons-fine-to-e750-million/

[13] D. Bartz, “Amazon faces landmark monopoly lawsuit by FTC.” [Online]. Available: https://www.reuters.com/technology/us-sues-amazoncom-breaking-antitrust-law-harming-consumers-2023-09-26/

[14] Japan Fair Trade Commission, “Closing the Investigation on the Suspected Violation of the Antimonopoly Act by Amazon Japan G. K. .” [Online]. Available: https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2017/June/170601.html

[15] A. De, “What is Software Defined Networking (SDN)?.” [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/software-defined-networking/

[16] Red Hat, “What is software-defined networking?.” [Online]. Available: https://www.redhat.com/en/topics/hyperconverged-infrastructure/what-is-software-defined-networking

[17] No1.Technology, “소프트웨어 정의 네트워킹(SDN).” [Online]. Available: https://no1.technology/13

[18] IBM, “What Is Software-Defined Networking (SDN)? | IBM.” [Online]. Available: https://www.ibm.com/think/topics/sdn

[19] Faisal, “A Beginner’s Guide to NFV MANO-Management & Orchestration.” Apr. 2015.

[20] 内閣府, “Society 5.0 - 科学技術政策.” [Online]. Available: https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html

[21] Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), “Society 5.0.” [Online]. Available: https://www.meti.go.jp/english/policy/society5.0/index.html

[22] Fujitsu, “Society 5.0.” [Online]. Available: https://www.fujitsu.com/global/vision/society5.0/

[23] KEI, “Society 5.0: The Super Smart Society,” Korea Economic Institute of America, 2018.

[24] 과학기술정보통신부, “민관합동조사단, SKT 침해사고 조사결과 2차 발표.” [Online]. Available: https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156689587

[25] 조선비즈, “‘SKT 해킹’ 3년 전부터 시작… 유심 정보 2700만건 털렸다.” [Online]. Available: https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/05/19/NLQ5IWRWDZEJNBHLGT6CQEIAXU/

[26] perillamint, “SKT 유심 “재설정” 분석 – 무엇이 바뀌는가, 그리고 정말로 교체와 동일한가.” [Online]. Available: https://blog.quendi.moe/2025/05/29/ko-skt-%ec%9c%a0%ec%8b%ac-%ec%9e%ac%ec%84%a4%ec%a0%95-%eb%b6%84%ec%84%b1%eb%ac%b4%ec%97%87%ec%9d%b4-%eb%b0%94%eb%80%8c%eb%8a%94%ea%b0%80/

[27] 우정화 기자, ““서버 해킹 은폐”…KT 지난해부터 털렸나?.” [Online]. Available: https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8401044

[28] 여이레 기자, “[KT 무단 소액결제] 안일한 펨토셀 관리, 해킹 피해 불렀다.” [Online]. Available: https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=140202

[29] perillamint, “이동통신 보안 들여다보기 pt1 – 가짜 기지국?.” [Online]. Available: https://blog.quendi.moe/2025/10/11/ko-%ec%9d%b4%eb%8f%99%ed%86%b5%ec%8b%a0-%eb%b3%b4%ec%95%88-%eb%93%a4%ec%97%ac%eb%8b%a4%eb%b3%b4%ea%b8%b0-pt1-%ea%b0%80%ec%a7%a7%ec%9d%b4-%ea%b8%b0%ec%a7%80%ea%b5%ad/

[30] 岩沢志気 and 東谷晃平, “アサヒ、サイバー攻撃についてきょう会見 被害多発、防ぐ手立ては？.” [Online]. Available: https://www.asahi.com/articles/ASTCV3WJQTCVULFA008M.html

[31] アサヒグループホールディングス株式会社, “サイバー攻撃によるシステム障害発生 について （第４報）.” [Online]. Available: https://www.asahigroup-holdings.com/newsroom/detail/20251014-0103.html

[32] 読売新聞オンライン, “アサヒのシステム障害、来年２月に復旧見通し…２７日に勝木敦志社長が記者会見して説明.” [Online]. Available: https://news.yahoo.co.jp/articles/b1c4f1b7e124d871d3c0af749ca2bb51fe22a54c

[33] R. Jones, “‘The tyranny of apps’: those without smartphones are unfairly penalised, say campaigners.” [Online]. Available: https://www.theguardian.com/money/2025/feb/22/the-tyranny-of-apps-those-without-smartphones-are-unfairly-penalised-say-campaigners

[34] A. Palmer, “Amazon cut thousands of engineers in its record layoffs, filings show,” CNBC, Nov. 2025, [Online]. Available: https://www.cnbc.com/2025/11/21/amazon-cut-thousands-of-engineers-in-its-record-layoffs-filings-show.html